



REPUBLIQUE DU BENIN

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

**UNIVERSITE NATIONALE DES SCIENCES, TECHNOLOGIES,
INGENIERIE ET MATHEMATIQUES (UNSTIM)**

**INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE
INDUSTRIELLE (INSTI)**

**MEMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION
DE LA LICENSE PROFESSIONNELLE**

Thème : Système basé sur l'IA et l'IOT pour la traçabilité des
denrées agricoles périssables : Le cas de l'ananas

Présenté par :

ADOOUNWA Nelson & CHADARE Steaven

Spécialité : ELECTROTCHNIQUE & ELECTRONIQUE

Superviseur :

Maître de stage :

Dr. KONNON M. Abel

Mr HINVI Maurice

Maître de Conférences/ CAMES

Ingénieur en électronique à Unipod Benin

Année académique : 2025 – 2026

CERTIFICATION

Nous soussignés ADOOUNWA Nelson & CHADARE Steaven, déclarons que le présent mémoire intitulé << Système basé sur l'IA et l'IOT pour de traçabilité des denrées agricoles périssables : Le cas de l'ananas >> est le résultat de nos travaux personnels réalisés sous la supervision de Dr(MC) KONNON.M Abel. Ce projet est une continuité du projet du binôme BOSSA Primaël Yannick & OLOUKPEDE Adéniyi Prosper sur la surveillance des ananas dans les champs et la mise en place de la plateforme de traçabilité. Toutes les sources d'information utilisées ont été citées dans les références bibliographiques conformément aux règles académiques.

Les auteurs :

Date.....

Signature

Date.....

Déniai

ADOOUNWA Nelson Mandela

CHADARE Steaven.Ibitayo .K

Superviseur

Date.....

Signature

Dr KONNON .M ABEL

DEDICACES

Dédicace 1

Je dédie ce travail à ma famille, qui m'a offert une éducation digne et m'a soutenu tout au long de mon parcours.

A mes parents, pour leur amour inconditionnel et les innombrables efforts, sacrifices et soutiens constants tout au long de mon parcours. Ce travail est le fruit de vos efforts et prières. Je vous serai éternellement reconnaissant.

ADOOUNWA Nelson

Dédicace 2

Je dédie ce travail :

A mon père et à ma mère, pour leur amour, leurs sacrifices silencieux, leur soutien indéfectible et leurs prières constantes.

A toutes les personnes qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de mon parcours, de près ou de loin, avec des paroles, des actes ou simplement leur présence bienveillante.

Recevez ici l'expression de ma profonde gratitude.

CHADARE Steaven

REMERCIEMENTS

Nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce travail.

Nous remercions tout particulièrement :

- **Madame Clotilde GUIDI**, Professeur Titulaire du CAMES, Directrice de l'INSTI de Lokossa, pour son engagement constant en faveur de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au sein de l'institut ;
- **LANMANTCHION Flavien**, Directeur Adjoint de l'INSTI de Lokossa et Maître conférence en didactique de l'anglais pour l'organisation du cadre favorable à notre formation ;
- **Madame Justine DEGUENON**, Maître de Conférences du CAMES, Enseignant-chercheur à l'INSTI, Cheffe du département Génie Électrique et Informatique, pour ses nombreuses recommandations et orientations pertinentes ;
- **Monsieur M. Abel KONNON**, Maître de Conférences du CAMES, Enseignant-chercheur à l'INSTI et superviseur de ce projet, pour son accompagnement, sa rigueur et ses conseils précieux tout au long de la réalisation de ce travail ;
- **Le Coordonnateur et tous les membres du projet AgriTraceBio** pour l'opportunité offerte de contribuer à l'atteinte des résultats du projet et le financement de notre réalisation ;

- **Tous les enseignants** de L'INSTI de Lokossa, pour la qualité de l'enseignement reçu durant notre parcours universitaire.
- **Monsieur HINVI Maurice**, responsable du laboratoire de l'électroniques de la fondation UniPod Benin Excellente pour nous avoir encadré tout au long de ce stage.

Nos remerciements s'adressent également à toutes les personnes qui nous ont soutenus durant notre stage, en particulier le personnel de UniPod pour leur accueil.

RESUME

La traçabilité des produits agricoles constitue un enjeu majeur pour assurer la qualité, la transparence et le respect des normes sanitaires. Face aux limites des méthodes traditionnelles, ce mémoire propose une solution numérique pour améliorer le suivi de la production de l'ananas béninois en s'appuyant sur des technologies émergentes. Nous avons adopté une approche techno-fonctionnelle basée sur la collecte des besoins, l'analyse du contexte de la filière ananas, et le choix de technologies adaptées. Le projet a permis de concevoir un système fonctionnel capable de suivre le parcours des ananas, de la culture à la vente. Les résultats montrent que l'usage combiné de l'IoT et de la blockchain peut répondre aux défis de transparence et de fiabilité dans la filière ananas. La solution est prometteuse, même si des tests en conditions réelles restent à mener pour valider son efficacité sur le terrain. Ce travail pose ainsi les bases d'une traçabilité intelligente, au service d'une agriculture béninoise plus moderne et plus responsable.

Mots clés : Traçabilité agriculture, Ananas Bénin, IA, IOT

ABSTRACT

The traceability of agricultural products is a major challenge to ensure quality, transparency, and compliance with health standards. Faced with the limitations of traditional methods, this thesis proposes a digital solution to improve the monitoring of pineapple production in Benin by leveraging emerging technologies. We adopted a techno-functional approach based on the collection of requirements, analysis of the pineapple sector's context, and the selection of appropriate technologies. The project led to the design of a functional system capable of tracking the journey of pineapples from cultivation to sale. The technical architecture is in place, the data is well structured, and the user interface is clear. These results demonstrate that the combined use of IoT and blockchain can address the challenges of transparency and reliability in the pineapple sector. The solution is promising, although real-world testing is still needed to validate its effectiveness in practice. This work thus lays the foundation for intelligent traceability, serving a more and responsible Beninese agriculture

Keywords: Agricultural traceability, Pineapple, Benin, AI.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	11
CHAPITRE 1. STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL	13
1.1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE STAGE	13
1.2. ACTIONS MENEES DURANT LE STAGE	21
1.3. ENSEIGNEMENTS TIRES	25
1.4. APPORTS DE STAGE	26
1.5. DIFFICULTES RENCONTREES	26
CHAPITRE 2. PRESENTATION DU PROJET DE FIN D'ETUDE	28
2.1. CONTEXTE	28
2.2. ROLE STRATEGIQUE DE L'ANANAS DANS L'ECONOMIE BENINOISE	28
2.2. PROBLEMATIQUE	33
2.3. OBJECTIFS.....	34
2.4. METHODOLOGIE	35
2.5. ANALYSE CRITIQUE DE L'EXISTANT	37
2.6. PRESENTATION DU PROJET AGRITRACEBIO	39
2.7. TECHNIQUES MOBILISEES.....	41
CHAPITRE 3. RESULTATS ET SOLUTIONS PROPOSEES	49
3.1. ARCHITECTURE DU SYSTEME	49
3.2. PRESENTATION DES PRINCIPAUX RESULTATS	54
3.3. ANALYSES DES PERFORMANCES.....	60
3.4. PERSPECTIVES ET PISTES FUTURES	61
CONCLUSION.....	63
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	64
WEBOGRAAPHIE	66

LISTES DES ABREVIATION SIGLES ET ACRONYMES

SIGLES	SIGNIFICATION
UNSTIM	: UNIVERSITE NATIONALE DES SCIENCES, TECHNOLOGIES, INGENIE
INSTI	: INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE
CAMES	: Conseil Africain Malgache pour l'Enseignement Supérieur
IOT	: Internet Of Things (Internet des Object)
IA	: Intelligence Artificielles
LCD	: Liquid Crystal Display (Écran à cristaux liquides)
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
FENACOPAB	: Fédération Nationale des Coopératives de Producteurs d'Ananas du Bénin
CAO	: Conception Assisté par Ordinateur
CAD	: Computer Aided Design
ESP32	: Microcontrôleur bi cœur 32 bits de la famille expressif
SD	: Secure Digital
GPIO	: General Purpose Input/Output
PNUD	: Programme des Nations Unies pour le Développement
UAC	: Université d'Abomey Calavi
PSI	: Programme de Stagiaires en Ingénierie
PCI	: Programme Concepts Innovateurs
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
PIT-AC	: Pole d'innovation et de Technologie d'Abomey Calavi
DEFIA	: Développement de l'Entrepreneuriat dans la Filière Ananas
SPI	: Serial Peripheral Interface Cinter Integrated

LISTES DES FIGURES

Figure 1 : Logo Unipod	13
Figure 2 : Localisation De Unipod	14
Figure 3 : Vue De L'entree De Unipod	15
Figure 4 : Organigramme De L'unipod	20
Figure 5 : Une Armoire En 3d De Solidwork.....	22
Figure 6 : Interface De Proteus.....	24
Figure 7 : Apprentissage De Soudure.....	25
Figure 8 : Variete D'ananas Du Benin	30
Figure 9 : Logo Arduino.....	44
Figure 10 : Logo Proteus	45
Figure 11 : Logo Fask	45
Figure 12 : Logo MongoDB	46
Figure 13 : Logo Vs Code	46
Figure 14 : Logo Yolo	47
Figure 15 : Logo Opencv.....	47
Figure 16 : Logo Numpy	48
Figure 17 : Logo Ultralytics	48
Figure 18 : Architecture Du Systeme	53
Figure 19 : Schema Du Cablage Du Circuit Iot	54
Figure 20 : Systeme De Communication Entre Les Micros Controleurs.....	55
Figure 21 :Images Detection De Taches	56
Figure 22 :Images Detection De Moisissure	57
Figure 23 : Interface Presentant Le Tableau De Bord De L'entreprise Exportatrice.....	59
Figure 24 : Interface De Scan Du Code De Traçabilité	59
Figure 25 : Resultats De L'entrainement De L'ia	61

LISTES DES TABLEAUX

Tableau 1 : Automatisation Des Différentes Phases Du Projet	39
Tableau 2 : Liste Des Composants.....	42
Tableau 3 : Metriques De L'entraînement Pour La Detection De Moisissures..	57
Tableau 4 : Latence Moyenne De Chaque Couche.....	60

INTRODUCTION

Le Bénin, acteur majeur de la production d'ananas dans la sous-région, fait face à des défis structurels qui compromettent sa compétitivité sur les marchés internationaux. En effet, la filière est confrontée à des pratiques agricoles parfois non conformes aux normes, comme en témoigne le rappel de 3,35 tonnes d'ananas béninois sur le marché français en 2024, en raison d'une teneur en résidu d'éthéphon largement supérieure à la norme européenne. Cette situation met en lumière la nécessité d'une meilleure traçabilité et d'un contrôle rigoureux des pratiques agricoles.

Dans ce contexte, l'intégration de solutions technologiques innovantes apparaît comme une voie prometteuse. L'Internet des Objets (IoT) et la blockchain offrent des opportunités inédites pour assurer la traçabilité en temps réel, l'authenticité des pratiques et la transparence dans la chaîne de valeur de l'ananas béninois. Ces technologies peuvent contribuer à renforcer la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux, tout en améliorant la compétitivité du pays sur le marché international.

Cependant, la mise en œuvre de telles solutions soulève des enjeux techniques et organisationnels : fiabilité des capteurs, sécurisation des données, interopérabilité des systèmes et adoption par les acteurs locaux. La question centrale est donc de savoir comment concevoir une solution technologique intégrée, basée sur l'IoT et la blockchain, capable de garantir la traçabilité et l'authenticité des pratiques agricoles tout en restant adaptée au contexte béninois.

Le présent mémoire a pour objectif de proposer et de développer une solution innovante permettant de répondre à ces défis. Plus spécifiquement, il s'agit de concevoir une architecture technique intégrant des capteurs IoT pour la collecte des données, une plateforme blockchain pour l'enregistrement sécurisé et

transparent des informations, ainsi qu'un système de suivi accessible aux différents acteurs de la filière.

Ce mémoire est structuré en trois chapitres. Le premier présente le déroulement du stage, les généralités sur la filière ananas, les technologies de traçabilité et un état de l'art des solutions existantes. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse des besoins, à la modélisation du système et aux choix techniques retenus. Enfin, le troisième chapitre décrit la réalisation de la solution proposée ainsi que l'évaluation des résultats obtenus.

CHAPITRE 1. STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL

1.1. Présentation de la structure de stage

University Innovation Pod (UniPod) est un centre d'innovation béninois spécialisé en ingénierie électronique et mécanique, fondée dans le but de stimuler la créativité et l'innovation technologique au sein de la jeunesse béninoise. Inauguré le 3 mai 2024 sur le campus de l'Université d'Abomey-Calavi, UniPod se positionne comme un véritable catalyseur d'idées novatrices, en offrant un espace dynamique où les étudiants, jeunes diplômés et porteurs de projets peuvent concevoir, développer et concrétiser leur solution technologique. Leur logo est illustré sur la figure suivante.



Figure 1 : Logo UniPod

La structure ambitionne de transformer les idées en prototypes fonctionnels, en mettant à disposition des ressources techniques, un accompagnement personnalisé, ainsi qu'un encadrement professionnel axé sur l'entrepreneuriat et l'impact social. Il se donne aussi pour mission de faire émerger une nouvelle génération d'innovateur capable de répondre aux défis locaux grâce à des solutions durables, accessibles et adaptées au contexte socio-économique du Bénin.

L'UniPod Bénin s'articule autour de quatre composantes stratégiques majeures :

- Un espace de coworking moderne favorisant la collaboration, l'échange d'idées et l'entrepreneuriat ;

- Un laboratoire de conception high-tech, équipé d'ordinateurs performants dotés de logiciels professionnels spécialisés, pour accompagner les travaux en design industriel et électronique ;
- Un MakerSpace regroupant plusieurs ateliers de fabrication, chacun doté d'équipements adaptés pour le prototypage et la concrétisation d'idées innovantes ;
- Un Bureau de Transfert de Technologie, chargé à la fois de la protection de la propriété intellectuelle, de la valorisation des innovations et de leur mise en relation avec les acteurs industriels et le secteur privé.

1.1.1. Localisation géographique

La société UniPod est située au sud du Bénin dans le département d'Atlantique. Son siège se trouve dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément au sein de l'université d'Abomey-Calavi juste après ILACI (institut des Langues, Arts et Civilisation Ibérique), et à proximité immédiate du centre commercial universitaire. Cette localisation offre à UniPod une accessibilité optimale pour les étudiants, chercheurs et partenaires académiques, tout en facilitant les échanges

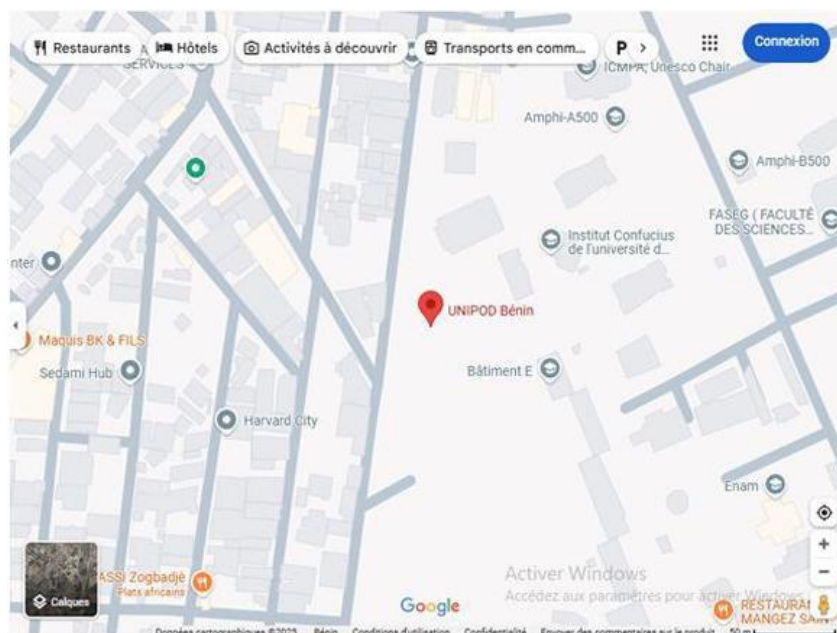


Figure 2 : Localisation de UniPod

et la collaboration avec les différentes composantes de l'université. La figure suivante montre bien cette dernière.

1.1.2. Historique

Pour permettre à la jeunesse estudiantine africaine de s'engager de manière significative dans l'écosystème de l'innovation, le Bureau Régional du PNUD pour l'Afrique a mis en place une initiative dénommée « timbuktoo » qui vise à « transformer les universités publiques d'Afrique en des espaces d'innovation, d'expérimentation, d'apprentissage accéléré ». Cette initiative vise à mettre en place un réseau panafricain d'innovation constitué de huit (08) Hubs régionaux et de treize (13) Pôles nationaux créés au sein d'universités publiques dans treize (13) pays sélectionnés dont le Bénin. Au Bénin, cette initiative est traduite par la mise en place Pôle d'Innovation et de Technologie opérationnel sur le campus de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC). Sur la figure suivante nous pouvons apercevoir leurs locaux.



Figure 3 : *Vue de l'entrée de UniPod*

1.1.3. Principaux domaines d'activités

Le PIT-AC offre l'opportunité de développer le capital humain productif des jeunes filles et garçons (innovateurs, artisans, étudiantes et étudiants, entrepreneurs, etc.), de favoriser l'épanouissement de leur plein potentiel, en facilitant le développement de leurs entreprises/idéations à travers le

développement de leurs compétences techniques, numériques et de leurs connaissances avec les besoins du secteur privé. Il met à leur disposition le cadre et les outils nécessaires pour exprimer pleinement leurs talents, leur créativité et leur engagement à résoudre les défis du 21^{ème} siècle auxquels le Bénin et l'Afrique font face.

Il offrira à la jeunesse béninoise, aux étudiants, aux entreprises et innovateurs :

- Les outils de prototypage, les machines et le mentorat à travers un MakerSpace moderne, mis en place à pour vision d'aider les jeunes et les entreprises à donner vie à leurs idées en débouchant sur des produits à mettre sur le marché ;
- Plusieurs programmes de design thinking à travers un laboratoire de conception moderne disposant à plein temps d'experts pour soutenir les jeunes dans leurs efforts de résolutions des problèmes, d'idéation et d'affinement de leur concept-projet ;
- L'occasion de bénéficier de renforcement de capacités/compétences spécifiques, de développer en groupe des idées commerciales, de se réunir avec des initiateurs, de discuter d'idées, de travailler ensemble pour améliorer leur créativité grâce à un espace
- Une transition de la sphère d'innovation et/ou de recherche à la sphère d'entreprise ou de marché, ceci grâce à un bureau de transfert de technologie qui dispose de deux entités pour sécuriser les produits en leur assurant la propriété intellectuelle et pour assurer leur mise sur le marché.

1.1.4. Activités de la structure

Le Pôle d'Innovation et de Technologie d'Abomey-Calavi déploie un ensemble de programmes structurés, conçus pour répondre aux besoins variés de son écosystème d'innovation.

- Le **Programme Visites du Pôle** constitue un levier de sensibilisation et de rayonnement de la structure. Il organise des visites guidées à l'intention d'innovateurs, d'artisans, d'étudiants, d'entrepreneurs, de partenaires techniques et financiers ainsi que de représentants de la société civile, dans le but de leur présenter les missions et les ambitions du Pôle et de susciter leur engagement.
- Le **Programme de Stagiaires en Ingénierie (PSI)** s'adresse aux étudiants en filières d'ingénierie. Il vise à approfondir leurs connaissances en fabrication numérique tout en leur offrant une expérience pratique au sein du Makerspace. En parallèle, ces stagiaires assurent un rôle d'appui technique auprès des autres utilisateurs de l'espace.
- Le **Programme Concepteurs-Innovateurs (PCI)** cible quant à lui les étudiants non-ingénieurs ainsi que les innovateurs confirmés. En s'appuyant sur une approche méthodologique fondée sur le Design Thinking et la fabrication numérique, ce programme accompagne ses bénéficiaires dans la conception et la réalisation de prototypes au sein du Makerspace.
- Le **programme Projets Faculté-Étudiants (PFE)** met les équipements du Makerspace à la disposition des enseignants souhaitant encadrer des projets étudiants spécifiques tout au long de l'année académique.
- Les **Programmes Non Universitaires (PNU)** s'adressent à un public plus large, incluant jeunes diplômés, non-diplômés issus d'Abomey-Calavi, d'autres établissements ou du grand public. Ils visent notamment à : offrir un

encadrement structuré à travers le PCI ; répondre à des besoins identifiés en renforcement de capacités en partenariat avec des structures publiques et privées ; favoriser la participation à des initiatives communautaires de conception ; préparer les jeunes à relever les défis spécifiques au contexte béninois et africain par une démarche interdisciplinaire et créative ; soutenir le développement d'idées, de prototypes et de produits entrepreneuriaux ; et accompagner la création d'entreprises ou d'emplois, ainsi que l'amélioration de produits et services existants pour mieux répondre aux exigences du marché.

- Le **Programme Expositions de Produits** offre une vitrine aux résultats issus des différents programmes. Il prend la forme de séances plénières de démonstration permettant de valoriser les réalisations et de mettre en lumière les jeunes participants.

- Le **Programme de Propriété Intellectuelle** et de Valorisation accompagne les bénéficiaires du Pôle dans la protection juridique de leurs innovations, en assurant les démarches et services nécessaires à la sauvegarde de leur propriété intellectuelle.

- Enfin, des **programmes spécifiques additionnels** sont développés en fonction des réalités du contexte national, afin de renforcer les réponses apportées par le Pôle aux besoins de l'écosystème de l'innovation au Bénin.

L'UniPod Bénin, installé sur le campus de l'Université d'Abomey-Calavi depuis mai 2024, est un centre d'innovation disposant d'infrastructures modernes et diversifiées, pensées pour accompagner l'ensemble du processus de création et de développement des projets innovants.

- Un **espace de coworking** a été aménagé pour favoriser le travail collaboratif, faciliter la tenue de réunions et soutenir la conduite de projets

collectifs. Il est complété par une salle d'intelligence collective, dédiée à l'organisation de formations, de présentations et d'expositions.

- Le **Laboratoire de conception**, ou Design Lab., met à disposition des utilisateurs des ordinateurs équipés de logiciels professionnels, ainsi que des scanners et imprimantes 3D destinés à la conception industrielle et électronique.
- Le **MakerSpace**, véritable atelier de fabrication, regroupe des équipements pour le prototypage mécanique, des installations dédiées au recyclage du plastique, ainsi que des dispositifs liés à l'énergie solaire et à l'électronique.
- Enfin, un **Bureau de transfert de technologie** assure la protection des innovations développées au sein du Pôle et facilite la mise en relation des porteurs de projets avec l'industrie et le secteur privé.

1.1.5. Matériels et équipements disponibles

Le Pôle dispose d'un ensemble d'équipements techniques adaptés aux besoins de conception, de prototypage et d'expérimentation. On y trouve notamment des imprimantes et scanners 3D destinés à la modélisation et à la réalisation de prototypes, ainsi qu'un banc didactique Smart Grid PV Power Training permettant de tester et d'analyser des réseaux électriques intelligents. Des outils spécialisés pour le prototypage mécanique et électronique sont également disponibles, de même que des équipements dédiés à l'énergie renouvelable, en particulier solaire. L'ensemble est complété par une suite de logiciels professionnels spécialisés dans le design et l'ingénierie, offrant aux utilisateurs un environnement de travail complet et performant.

1.1.6. Personnel et organigramme(s)

Le laboratoire de recherche UniPod fonctionne selon une hiérarchie bien spécifique pour la bonne évolution des travaux, celle-ci se présente comme suit :

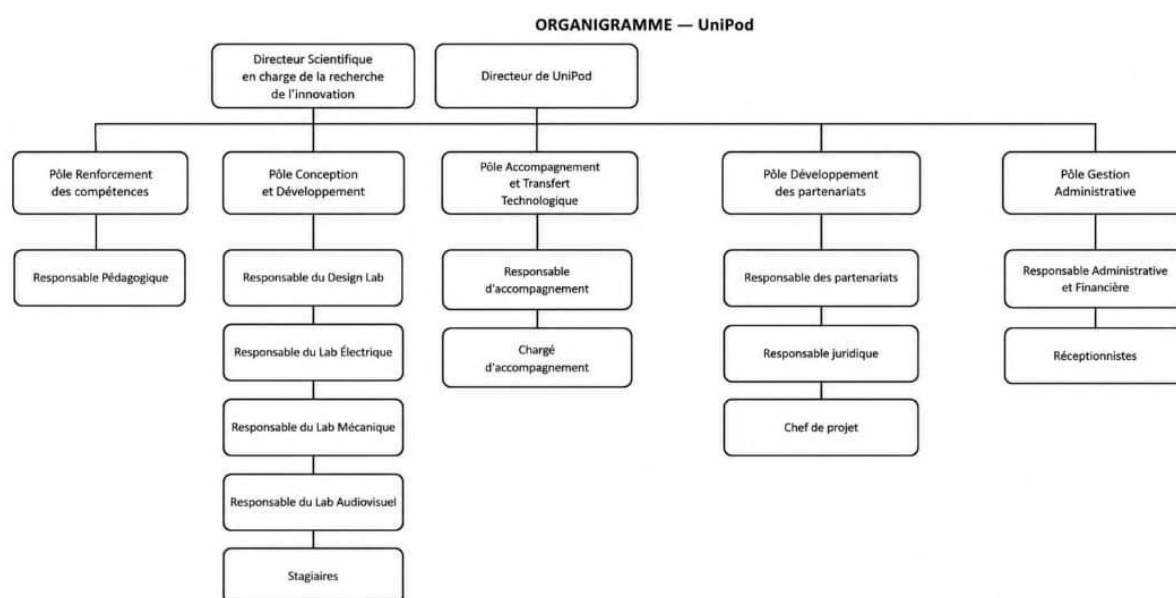


Figure 4 : Organigramme de l'UniPod

1.1.7. Structures collaboratrices et partenaires

L'UniPod Bénin travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels, académiques et techniques. Ces partenariats lui permettent de renforcer ses actions, de favoriser l'innovation et d'accompagner efficacement les projets développés au sein du pôle. Parmi ses principaux partenaires, on trouve :

- Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), qui a lancé l'initiative Timbuktoo.
- Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Bénin, qui donne un soutien officiel au projet.
- L'Université d'Abomey-Calavi (UAC), qui accueille le pôle. Elle facilite l'accès aux étudiants, aux enseignants-chercheurs et aux infrastructures de l'université.

En plus de cela, l'UniPod collabore avec des entreprises, des startups, des organisations non gouvernementales (ONG) et d'autres structures d'innovation, aussi bien au Bénin qu'à l'international. Ces partenariats permettent de partager les compétences, de financer des projets, d'accompagner les porteurs d'idées et

d'aider les jeunes formés à trouver du travail. Grâce à ce large réseau de partenaires, l'UniPod Bénin est devenu un véritable écosystème d'innovation qui favorise la collaboration entre tous les acteurs du développement technologique et entrepreneurial.

1.2. Actions menées durant le stage

1.2.1. 1.2.1. Conception Assistée à l'Ordinateur (SOLIDWORKS)

Le logiciel de CAO SOLIDWORKS est une application de conception mécanique 3D paramétrique qui permet aux concepteurs d'esquisser rapidement des idées, d'expérimenter des fonctions et des cotes afin de produire des modèles et des mises en plan précises. La CAO, que l'on traduit en anglais par Computer-aided design (CAD) inclut aussi l'ensemble des outils informatiques et des méthodes de simulation qui permettent de concevoir et d'évaluer virtuellement des produits manufacturés, avant même qu'ils n'existent. Il peut inclure le DAO, ou dessin assisté par ordinateur. Il permet à l'informaticien de représenter les objets en deux ou trois dimensions et de leur donner un aspect surfacique, filaire, volumique, etc.

1) Concepts

Les pièces constituent les éléments de base du logiciel SOLIDWORKS. Les assemblages contiennent des pièces ou d'autres assemblages, appelés des sous-assemblages. Un modèle SOLIDWORKS est constitué de géométrie 3D qui définit ses arêtes, faces et surfaces. Le logiciel SOLIDWORKS permet de concevoir rapidement des modèles précis. Les modèles SOLIDWORKS sont : • basés sur la modélisation 3D • basés sur les composants

2) Modélisation 3D

SOLIDWORKS adopte l'approche de modélisation 3D. Lorsqu'on conçoit une pièce, on crée un modèle 3D, de l'esquisse initiale au résultat final. A partir de ce

modèle, on peut créer des mises en plan 2D ou contraindre des composants constitués de pièces ou de sous assemblages afin de créer des assemblages 3D. on peut aussi créer des mises en plan 2D d'assemblages 3D.

3) Interface utilisateur

L'application SOLIDWORKS offre des outils et des fonctionnalités d'interface utilisateur qui aident à créer et à éditer efficacement les modèles. Voici une armoire créée à partir de ce logiciel.

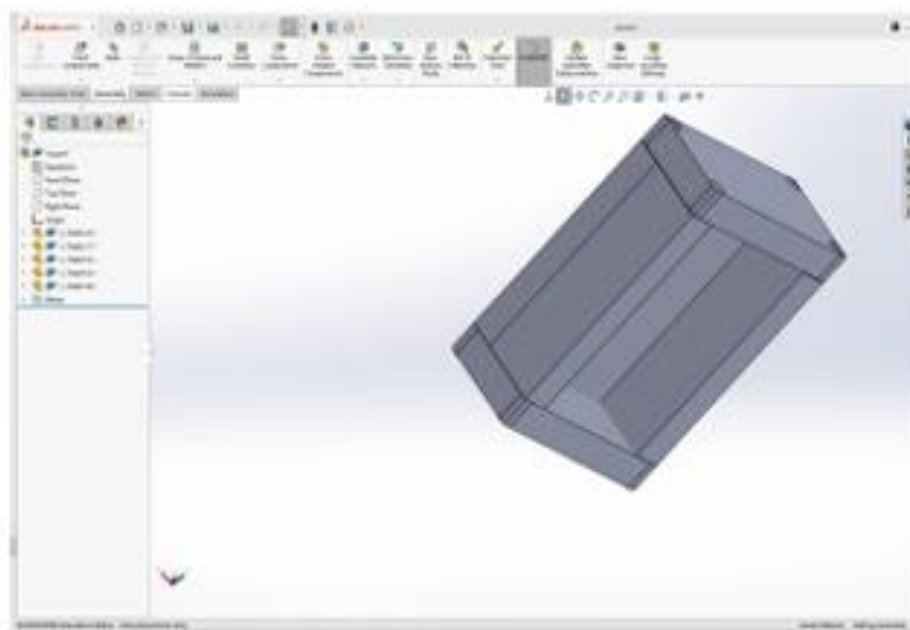


Figure 5 : Une armoire en 3D de SolidWorks

4) Fonctionnalités Windows

L'application SOLIDWORKS offre des fonctionnalités Windows connues, comme le glissement et le redimensionnement des fenêtres. Un bon nombre de ces fonctionnalités, comme imprimer, ouvrir, enregistrer, couper et coller, etc., sont représentées dans SOLIDWORKS par les mêmes icônes.

5) Fenêtres de documents SOLIDWORKS

Les fenêtres de documents SOLIDWORKS sont constituées de deux panneaux. Le panneau de gauche, ou Manager Pane, contient : Arbre de création Feature

Manager (Affiche la structure de la pièce, de l'assemblage ou de la mise en plan. Sélectionnez un élément dans l'arbre de création Feature Manager afin d'éditer l'esquisse sous-jacente, d'éditer la fonction, et de supprimer ou d'annuler la fonction ou le composant, par exemple), Property Manager (Fournit des paramètres pour de nombreuses fonctionnalités, telles que des esquisses, des fonctions de congé et des contraintes d'assemblage.), Configuration Manager (permet de créer, de sélectionner et d'afficher plusieurs configurations de pièces et d'assemblages dans un document. Les configurations sont des variations d'une pièce ou d'un assemblage dans un document unique. On peut par exemple utiliser des configurations de boulon pour indiquer des longueurs et des diamètres différents.) etc...

1.2.2. Conception de schéma électronique avec le logiciel Proteus

Proteus Professional est une suite logicielle destinée à l'électronique. Développé par la société Labcenter Electronics, les logiciels incluent dans Proteus Professional permettent la CAO (Construction Assistée par Ordinateur) dans le domaine électronique. Deux logiciels principaux composent cette suite logicielle : (ISIS, ARES, PROSPICE) et VSM. Cette suite logicielle est très connue dans le domaine de l'électronique. De nombreuses entreprises et organismes de formation (incluant lycée et université) utilisent cette suite logicielle. Outre la popularité de l'outil, Proteus Professional possède d'autres avantages comme : - - - Pack contenant des logiciels facile et rapide à comprendre et utiliser Le support technique performant L'outil de création de prototype virtuel permet de réduire les coûts matériel et logiciel lors de la conception d'un projet, l'image suivant est une illustration de son interface :

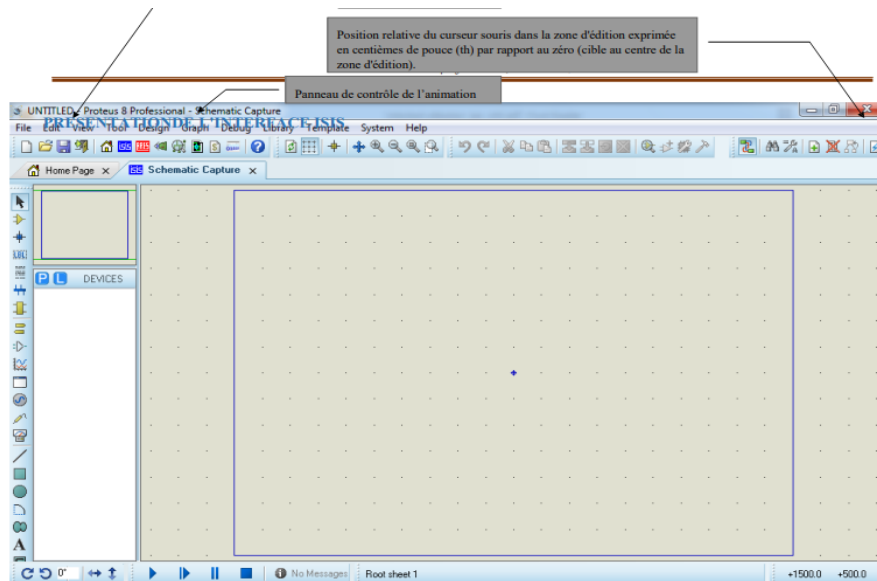


Figure 6 : Interface de Proteus

1.2.3. Initiation à la soudure

La soudure et le dessoudage de composants électroniques sont des opérations fondamentales dans le domaine de l'électronique pratique. Ces techniques permettent d'assembler ou de retirer des composants sur un circuit imprimé (PCB) à l'aide d'un fer à souder et d'un alliage métallique fusible communément appelé étain. Elles constituent des compétences de base indispensables pour tout technicien ou ingénieur électronicien. Dans le cadre de nos activités pratiques à UniPod Bénin, nous avons eu l'opportunité de réaliser des opérations de soudure et de dessoudage sur des composants électroniques réels. Le matériel utilisé lors de cette séance comprenait notamment :

- Un fer à souder avec sa station de régulation de température
- Du fil de soudure à base d'alliage étain-plomb
- Une pompe à dessouder (suceur d'étain)
- Une tresse à dessouder
- Des circuits imprimés et divers composants traversants

Cette activité nous a permis de nous familiariser avec les gestes techniques essentiels : le bon étamage de la panne, le chauffage simultané de la pastille et de

la broche du composant, le dosage correct de l'étain, ainsi que le retrait propre d'un composant sans endommager le circuit imprimé. L'image suivante est une illustration de la séance pratique réalisé



Figure 7 : Apprentissage de soudure

1.3. Enseignements tirés

La réalisation de ce stage au sein de UniPod Bénin Excellence a constitué une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel et personnel.

Sur le plan technique, nous avons consolidé nos compétences en conception de systèmes embarqués intelligents, à travers une pratique concrète impliquant des microcontrôleurs, des capteurs environnementaux, des technologies de communication et des sources d'énergie renouvelable. Les activités réalisées, notamment la soudure et le dessoudage de composants électroniques, la prise en main du logiciel Proteus Professional pour la conception assistée par ordinateur, ainsi que le développement de solutions embarquées sur ESP32, nous ont confrontés directement aux réalités du terrain. Le projet de champignonnière moderne connectée, en particulier, nous a conduits à appréhender un problème d'ingénierie dans sa globalité, depuis la phase de définition jusqu'à la mise en œuvre des solutions retenues.

Sur le plan du savoir-faire, ce stage nous a permis d'acquérir des compétences pratiques solides, ancrées dans des situations professionnelles réelles. Il nous a également permis de développer des aptitudes essentielles en matière de savoir-être, parmi lesquelles le travail en équipe, le respect de la hiérarchie, la discipline collective, la gestion du personnel et des conflits, ainsi que l'exercice du leadership. Ces dimensions humaines et organisationnelles, souvent sous-estimées dans le cadre académique, se sont révélées tout aussi déterminantes que les compétences techniques dans la conduite des activités du stage.

1.4. Apports de stage

Au cours de cette période de stage, nous avons significativement renforcé nos compétences dans plusieurs technologies et outils professionnels. Notre maîtrise du logiciel Proteus, qui se situait auparavant à un niveau débutant, a considérablement progressé pour atteindre un niveau opérationnel satisfaisant. Parallèlement, nous avons développé une maîtrise avancée du logiciel SolidWorks, outil incontournable dans le domaine de la conception mécanique. Nous avons également acquis la capacité à lire et interpréter aussi bien un schéma synoptique qu'un schéma électronique, compétence développée à partir de l'analyse d'un sujet de travail de fin d'études. Enfin, dans le cadre du projet de champignonnière moderne connectée, nous nous sommes initiés au langage de programmation Python, en exploitant notamment la bibliothèque YOLO, dédiée à la détection d'objets par intelligence artificielle.

1.5. Difficultés rencontrées

Au cours de notre stage, nous avons été confrontés à plusieurs difficultés de nature diverse.

La première d'entre elles a trait à l'adaptation au rythme soutenu et aux délais imposés par les différentes tâches assignées. En début de stage, le respect des

échéances s'est révélé particulièrement exigeant, ce qui nous a conduits à fournir un effort considérable en matière d'organisation et de gestion du temps.

Sur le plan technique, la soudure de composants électroniques a représenté un défi notable. En effet, cette opération requiert une précision rigoureuse, notamment dans le réglage de la température du fer à souder, qui doit être adaptée à la nature de chaque composant afin d'éviter toute détérioration. Cette compétence, qui s'acquiert par la pratique, a nécessité de nombreux essais avant d'être maîtrisée.

Nous avons également rencontré des difficultés dans le développement de notre code souche, confrontés à des problèmes de programmation qui ont ralenti la progression du projet et exigé des phases répétées de débogage et de correction.

Enfin, la prise en main de la bibliothèque YOLO, dédiée à la détection d'objets par intelligence artificielle, s'est avérée complexe en raison de la technicité de ses paramètres et de la courbe d'apprentissage qu'elle implique. Sa maîtrise a demandé un investissement personnel important en dehors des heures de travail habituelles.

CHAPITRE 2. PRESENTATION DU PROJET DE FIN D'ETUDE

2.1. Contexte

Dans un contexte mondial marqué par des exigences croissantes en matière de transparence, de durabilité et de qualité des produits agricoles, la traçabilité s'impose désormais comme un enjeu stratégique majeur pour les chaînes d'approvisionnement agroalimentaires. C'est dans cette dynamique d'innovation technologique au service de l'agriculture que s'inscrit le présent projet, intitulé « Système basé sur l'IA et l'IoT pour la traçabilité des denrées agricoles périssables : le cas de l'ananas ». Il vise à apporter une réponse concrète aux problèmes de réputation et de conformité que rencontre l'ananas béninois sur les marchés internationaux, notamment européens, en proposant l'intégration d'outils numériques modernes adaptés aux réalités de la filière.

Ce chapitre pose les fondements nécessaires à la compréhension du projet. Il présente dans un premier temps les généralités relatives à l'agriculture et à la production d'ananas au Bénin, avant de décrire l'organisation de la filière, les acteurs qui y interviennent, les contraintes auxquelles elle est soumise ainsi que les normes en vigueur. Il met enfin en lumière l'importance de la traçabilité et les opportunités qu'offrent les technologies numériques pour transformer durablement ce secteur.

2.2. Rôle stratégique de l'ananas dans l'économie béninoise

L'ananas occupe une place stratégique dans l'économie agricole du Bénin, où il figure parmi les produits de rente les plus prometteurs, après le coton et l'anacarde. Sa culture est principalement concentrée dans le sud du pays, notamment dans les départements de l'Atlantique, de l'Ouémé, du Plateau, du Mono et du Couffo. Ces régions bénéficient de conditions agroécologiques particulièrement favorables,

alliant des sols bien drainés, un climat tropical humide et une pluviométrie régulière, qui en font un environnement idéal pour la production de ce fruit tropical (INSAE, 2020, p.17).

La production repose majoritairement sur de petites exploitations familiales, fréquemment organisées en groupements ou en coopératives, et représente une source de revenus essentielle pour des milliers de ménages ruraux. En croissance constante, cette filière contribue de manière significative à la création d'emplois dans les domaines de la production, de la transformation, de la logistique et de la commercialisation.

Sur le plan commercial, l'ananas béninois approvisionne à la fois le marché local et les marchés d'exportation. Il est principalement acheminé vers les pays voisins tels que le Nigeria et le Niger, mais également vers des destinations internationales, en particulier l'Union européenne, qui constitue un débouché stratégique pour les produits agricoles du Bénin. Le pays se distingue par la culture de deux variétés principales : le Cayenne lisse, apprécié pour sa bonne conservation et privilégié à l'exportation, et le Pain de Sucre, reconnu pour sa douceur exceptionnelle mais davantage destiné à la consommation locale et régionale en raison de sa fragilité au transport sur longue distance.

La filière présente par ailleurs un fort potentiel de transformation, avec des produits dérivés tels que le jus d'ananas, l'ananas séché, le confit ou encore les sirops, qui suscitent un intérêt croissant sur les marchés nationaux et internationaux. Ce potentiel demeure toutefois largement sous-exploité, en raison de faiblesses structurelles persistantes : transformation encore majoritairement artisanale, équipements limités, mécanisation insuffisante, absence de normes qualité certifiées et manque de structuration des chaînes de valeur.

Dans ce contexte, le renforcement de la compétitivité de la filière ananas passe nécessairement par une meilleure organisation des acteurs, la modernisation des infrastructures, la certification des produits et, surtout, la mise en place de systèmes innovants de traçabilité et de valorisation, tels que celui que propose le présent projet.



Figure 8 : Variété d'ananas du Benin

2.1.2) Importance de la traçabilité pour la filière ananas

La traçabilité constitue un levier essentiel pour le développement et la compétitivité de la filière ananas au Bénin, dans un contexte d'ouverture aux marchés internationaux où les exigences en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité sanitaire sont de plus en plus strictes. Face à ces réalités, les acteurs de la filière béninoise se trouvent dans l'obligation de moderniser leurs pratiques et d'adopter des outils capables de répondre aux standards imposés par les marchés d'exportation.

Pour les producteurs béninois, la traçabilité représente une opportunité stratégique à plusieurs niveaux.

En matière de conformité aux normes internationales, les marchés tels que celui de l'Union européenne imposent des exigences réglementaires de plus en plus rigoureuses, portant aussi bien sur les résidus de produits phytosanitaires que sur les conditions de production et de transport. Une traçabilité bien établie permet de documenter l'ensemble du parcours du produit et de démontrer, à chaque étape, la conformité des pratiques agricoles aux standards requis. Elle constitue ainsi un prérequis indispensable pour maintenir et élargir l'accès aux marchés d'exportation les plus exigeants.

Sur le plan du suivi sanitaire, la traçabilité des ananas offre à l'ensemble des acteurs habilités la possibilité de surveiller en temps réel l'état des fruits tout au long de leur acheminement. Grâce à des systèmes de classification et de monitoring continu, il devient possible de détecter précocement toute anomalie liée à la qualité ou à la conservation des produits, et d'intervenir rapidement avant que celle-ci n'affecte l'ensemble d'un lot. Cette capacité de réaction constitue un atout majeur pour garantir le respect des conditions de sécurité alimentaire à chaque maillon de la chaîne.

Concernant la réduction des rejets à l'export, l'identification rapide de lots non conformes, rendue possible par une traçabilité efficace, permet d'isoler les produits problématiques sans pénaliser l'ensemble de la production. Cet enjeu revêt une importance particulière au regard des incidents déjà enregistrés : en 2024, le Bénin a été confronté au rappel de 3,35 tonnes d'ananas pour dépassement de la limite de résidus d'éthéphon autorisée sur le marché européen (Gouv.bj, 2024). Un tel événement illustre concrètement les conséquences commerciales et réputationnelles que peut engendrer l'absence d'un système de traçabilité robuste, et souligne l'urgence d'y remédier.

En ce qui concerne le renforcement de la confiance des acheteurs, les importateurs, transformateurs et distributeurs internationaux recherchent des

partenaires capables de garantir une transparence totale sur les origines, les conditions de production et l'historique des produits qu'ils commercialisent. Dans un environnement commercial de plus en plus compétitif, la traçabilité ne se limite plus à une exigence réglementaire : elle devient un véritable argument de vente et un facteur de différenciation commerciale, permettant aux producteurs béninois de se positionner favorablement face à la concurrence d'autres pays exportateurs.

Par ailleurs, les données collectées tout au long du cycle de production, portant sur les intrants utilisés, les traitements phytosanitaires appliqués, les conditions climatiques ou encore les rendements obtenus, constituent une ressource précieuse pour les producteurs. Leur exploitation permet une meilleure planification des activités agricoles, une optimisation de l'utilisation des ressources et une amélioration progressive des rendements, tout en facilitant le respect des exigences environnementales de plus en plus présentes dans les cahiers des charges des acheteurs internationaux.

Enfin, une traçabilité bien établie ouvre la voie à la valorisation des productions béninoises à travers l'obtention de labels de qualité ou d'origine géographique protégée. Ces certifications permettent à l'ananas du Bénin d'accéder à des segments de marché plus rémunérateurs, où la qualité et l'authenticité du produit sont reconnues et récompensées par des prix plus élevés, contribuant ainsi à l'amélioration des revenus des producteurs et à la durabilité économique de la filière.

Ainsi, la mise en place d'un système de traçabilité numérique s'appuyant sur des technologies telles que l'IoT et la blockchain représente une réponse pleinement adaptée aux enjeux actuels de la filière ananas au Bénin. En permettant une collecte automatisée, une centralisation et une communication transparente des données à toutes les parties prenantes, ce type de système participe activement à

la modernisation de l'agriculture béninoise et à son intégration durable et compétitive dans les chaînes de valeur mondiales.

2.2. Problématique

Dans la chaîne logistique des produits agricoles périssables, le transport constitue une étape critique influençant directement la qualité finale des produits livrés. Dans le cas de l'ananas, cette phase est particulièrement sensible en raison de la rapidité avec laquelle les conditions environnementales peuvent affecter son état de conservation.

En pratique, plusieurs contraintes techniques limitent l'efficacité du suivi des produits durant leur acheminement. Les variations de température, l'évolution des gaz liés à la maturation, ainsi que les délais de transport peuvent entraîner une dégradation rapide des fruits. Cependant, ces paramètres ne sont généralement pas surveillés de manière continue ni centralisée, ce qui réduit la capacité d'anticipation des risques.

De plus, les mécanismes actuels de suivi reposent encore largement sur des contrôles ponctuels et des observations humaines. Cette approche ne permet ni une détection précoce des anomalies, ni une traçabilité précise et fiable de l'évolution des conditions de transport. L'absence d'un système automatisé de collecte et d'analyse des données constitue ainsi une limite majeure dans l'optimisation de la qualité des produits acheminés.

Par ailleurs, l'évaluation de l'état des produits reste majoritairement visuelle, ce qui introduit une part de subjectivité et limite la détection des dégradations précoces. Cette situation complique la prise de décision rapide et la mise en place d'actions correctives efficaces.

Dans ce contexte, l'intégration de technologies telles que l'Internet des Objets, la Vision par Ordinateur, l'Intelligence Artificielle et la Blockchain apparaît comme une approche pertinente pour assurer une surveillance continue, automatisée et sécurisée de la chaîne logistique. Ces technologies permettent respectivement la collecte en temps réel des données, l'analyse automatique de l'état des produits, la détection des anomalies et la sécurisation des informations de traçabilité.

Ainsi, la problématique centrale de cette étude peut être formulée comme suit : **Comment concevoir un système intelligent permettant d'assurer la surveillance en temps réel et la traçabilité automatisée des conditions de transport des ananas, afin de détecter précocement les anomalies, limiter les pertes et améliorer la fiabilité de la chaîne logistique ?**

2.3. Objectifs

2.3.1. Objectif général

L'objectif général de cette étude est de développer un système intelligent de traçabilité basé sur l'Internet des Objets (IoT), la Vision par Ordinateur, l'Intelligence Artificielle (IA) et la Blockchain, permettant le suivi en temps réel des ananas durant leur transport au Bénin, à des fins de renforcement de la chaîne logistique.

2.3.2. Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, les objectifs spécifiques suivants sont définis :

1. Analyser les contraintes liées au transport des ananas au Bénin et les facteurs susceptibles d'altérer leur qualité durant l'acheminement.

2. Concevoir une architecture IoT de collecte de données pour la surveillance en temps réel des paramètres environnementaux des cargaisons d'ananas.
3. Développer un module de vision par ordinateur pour l'évaluation automatique de l'état des ananas à partir d'images capturées au cours des opérations logistiques.
4. Implémenter des algorithmes d'intelligence artificielle pour l'analyse des données collectées et la détection des anomalies.
5. Garantir la sécurité, la transparence, la traçabilité et l'intégrité des données enregistrées par le système grâce à la technologie blockchain.
6. Évaluer les performances du système proposé en matière de précision des prédictions, de fiabilité de la traçabilité, de rapidité de transmission des données et de réduction des pertes post-récolte.

2.4. Méthodologie

Le présent travail repose sur une approche progressive et intégrée inspirée des méthodologies de conception de systèmes intelligents basés sur l'Internet des Objets (IoT), la Vision par Ordinateur, l'Intelligence Artificielle et la Blockchain. Cette démarche vise à concevoir un système de traçabilité et de surveillance en temps réel adapté au transport des ananas au Bénin. Elle s'articule autour de trois étapes principales : la collecte des données, l'analyse des besoins et la conception du système.

1) Collecte des données

Cette étape a consisté à recueillir les informations nécessaires à la compréhension du problème. Elle repose sur une revue documentaire basée sur des rapports institutionnels (FAO, INSAE) et des travaux scientifiques relatifs à la chaîne logistique des produits agricoles périssables. Cette analyse a permis

d'identifier les acteurs de la filière, les contraintes de transport ainsi que les limites des systèmes de suivi existants.

En complément, des échanges informels avec des acteurs du secteur ont permis de confronter les données théoriques aux réalités du terrain. Ces entretiens ont mis en évidence les difficultés liées à l'absence de suivi en temps réel et au manque de systèmes automatisés de traçabilité.

2) Analyse des données

Les données collectées ont fait l'objet d'une analyse critique afin d'identifier les insuffisances des systèmes actuels. Cette analyse a révélé le manque de surveillance continue, la faible fiabilité des informations de transport et l'absence de mécanismes automatisés de détection des anomalies. Elle a permis de définir les principales exigences fonctionnelles du système à concevoir.

3) Conception du système

La conception du système repose sur une architecture modulaire composée de quatre composantes principales.

Le composant IoT assure la collecte en temps réel des données environnementales telles que la température, l'humidité et la localisation des véhicules, permettant un suivi continu des conditions de transport.

Le composant d'intelligence artificielle, basé sur la vision par ordinateur, permet l'analyse automatique de l'état visuel des ananas à partir d'images, afin de détecter les anomalies et classifier les produits selon leur qualité.

La plateforme applicative constitue l'interface centrale du système. Elle permet la consultation des données en temps réel, la visualisation des états de transport et la gestion des informations liées aux lots.

Enfin, la blockchain garantit la sécurité et l'intégrité des données enregistrées en assurant leur traçabilité et leur immutabilité tout au long de la chaîne logistique.

Cette démarche méthodologique permet ainsi de structurer le développement du système de manière cohérente, depuis la collecte des données jusqu'à la conception d'une solution complète adaptée au contexte étudié.

2.5. Analyse critique de l'existant

Au Bénin, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre pour améliorer la traçabilité dans la filière ananas. Portées par des acteurs publics, des organisations non gouvernementales, des projets de coopération internationale ou des entreprises privées, elles ont permis des avancées notables. Toutefois, elles présentent des limites structurelles significatives, notamment en ce qui concerne le suivi des produits durant la phase de transport, qui demeure l'un des maillons les plus vulnérables et les moins couverts de la chaîne.

1.) La plateforme e-pineA de BioLife Tech

Cette plateforme numérique connecte producteurs et acheteurs en proposant une cartographie des champs, un suivi des activités agricoles et l'intégration de solutions de paiement numérique. Elle a permis la commercialisation de plus de 550 tonnes d'ananas (Agrinnovators, 2024). Toutefois, les informations y sont saisies manuellement et se rapportent uniquement aux transactions commerciales. Aucune donnée relative aux conditions de transport, telles que la température, l'humidité ou la durée d'exposition, n'est collectée ni enregistrée, ce qui laisse un vide important dans la chaîne de traçabilité.

2.) Le projet DEFIA (Enabel)

Le projet DEFIA a introduit l'usage de drones, de plateformes numériques et de paiements électroniques, bénéficiant à plus de 1 700 producteurs (Open.Enabel,

2023). Bien que ces outils aient contribué à moderniser certaines pratiques agricoles, la traçabilité des produits n'a pas été intégrée comme composante centrale du projet. Le suivi des lots durant leur acheminement vers les marchés locaux ou à l'export n'est pas assuré, et l'intégration entre la collecte des données sur le terrain et leur stockage sécurisé demeure insuffisante.

3.) Le programme Fit For Market – FENACOPAB (COLEACP)

Ce programme a permis de former des producteurs et des acteurs de la filière aux bonnes pratiques d'hygiène et aux exigences de traçabilité liées à la certification GLOBALG.A.P. (COLEACP, 2021). Si cette initiative a sensiblement amélioré les pratiques au niveau de la production, elle ne s'appuie sur aucun outil technologique permettant un suivi automatisé des produits, en particulier durant les phases de transport et de distribution, où les risques de dégradation sont les plus élevés.

4.) Bilan critique

L'analyse de ces différentes initiatives met en évidence des faiblesses structurelles communes. La traçabilité demeure fragmentée et se concentre essentiellement sur les étapes de production et de commercialisation, laissant la phase de transport largement sans surveillance. L'absence d'automatisation dans la collecte des données, le manque de transparence dans les échanges entre acteurs et les difficultés persistantes en matière de conformité sanitaire constituent autant de lacunes qui fragilisent la compétitivité de la filière sur les marchés internationaux. Ces constats soulignent la nécessité de concevoir une solution intégrée, automatisée et sécurisée, fondée sur les technologies IoT et blockchain, capable d'assurer un suivi continu et fiable des produits à chaque étape de leur parcours, du champ jusqu'au consommateur final.

2.6. Présentation du projet AgriTraceBio

Le projet AgriTraceBio est financé par le Programme de Fonds Compétitif de l'INSTI et mis en œuvre par une équipe d'enseignants-chercheurs de l'institut coordonnée par Dr (MC) KONNON M Abel. Ce projet s'inscrit dans la modernisation de la filière ananas au Bénin en proposant un système automatisé de traçabilité basé sur l'IoT, la vision par ordinateur, l'intelligence artificielle et la blockchain. Il couvre l'ensemble de la chaîne, depuis la phase de production où certaines informations peuvent être enregistrées, jusqu'à la vente en passant par le transport et le stockage.

2.6.1. Automatisation

L'automatisation du projet repose sur la mise en œuvre de mécanismes permettant d'assurer, avec une intervention humaine minimale, les différentes opérations de suivi et de traçabilité des ananas tout au long de la chaîne logistique. Elle couvre les principales étapes du processus, notamment la production, le transport et le stockage. À chacune de ces étapes, les données sont collectées, traitées et enregistrées automatiquement afin de garantir un suivi continu des produits, d'améliorer la qualité des informations et de faciliter la prise de décision. Le tableau ci-dessous présente les principaux processus automatisés ainsi que les résultats attendus :

Tableau 1 : Automatisation des différentes phases du projet

Phase	Processus automatisé	Résultats attendus
Production	Collecte automatique des données relatives aux lots d'ananas dès la récolte (identification des lots, date de récolte, informations de traçabilité, etc.) et enregistrement des données sur une plateforme en ligne.	Disponibilité immédiate des informations de production, meilleure traçabilité des lots et accès centralisé aux données.

Transport	Surveillance automatique des conditions de transport, contrôle continu des paramètres influençant la qualité des ananas, analyse des données, génération d'alertes en cas d'anomalie et enregistrement automatique des résultats de suivi.	Suivi en temps réel des lots, détection rapide des anomalies, amélioration des conditions de transport et réduction des pertes post-récolte.
Stockage	Suivi automatisé des conditions de stockage, contrôle continu de l'environnement de conservation, enregistrement des données et mise à jour de l'historique de traçabilité.	Maintien des conditions optimales de conservation, prévention des détériorations, historique complet des opérations et amélioration de la qualité des produits stockés.

2.6.2. Positionnement de note de travail de fin d'étude

Le présent travail de fin d'étude s'inscrit dans le cadre du projet AgriTraceBio visant à concevoir un système intelligent de traçabilité des ananas tout au long de la chaîne logistique, depuis la production jusqu'au stockage final.

Dans le cadre d'un précédent travail de fin d'étude réalisé par un binôme au cours de l'année académique précédente, la phase de **production** a été étudiée et mise en œuvre. Ce travail a porté sur l'automatisation de la collecte des données relatives aux lots d'ananas dès la récolte, leur identification ainsi que leur enregistrement sur une plateforme numérique, constituant ainsi la première étape de la traçabilité.

Le présent travail se positionne comme une continuité de cette étude en s'intéressant principalement à la phase de **transport**, qui représente une étape critique dans la préservation de la qualité des ananas. Il vise à développer un système intelligent capable d'assurer le contrôle automatisé des conditions de transport, la surveillance continue des paramètres influençant la conservation des fruits, l'évaluation de leur état de qualité à l'aide de techniques de vision par

ordinateur, ainsi que l'analyse des données par des méthodes d'intelligence artificielle afin de détecter les anomalies et d'anticiper les risques de détérioration.

Par ailleurs, le système proposé garantit l'enregistrement sécurisé des informations de traçabilité et leur mise à disposition sur une plateforme de supervision, permettant aux différents acteurs de la chaîne logistique de suivre en temps réel l'évolution des conditions de transport des ananas.

Ainsi, ce travail contribue à l'extension du système de traçabilité existant en intégrant les fonctionnalités nécessaires à la surveillance intelligente de la phase de transport. Il constitue également une base solide pour les développements futurs portant sur l'automatisation complète de la chaîne logistique des produits agricoles périssables.

2.7. Techniques mobilisées

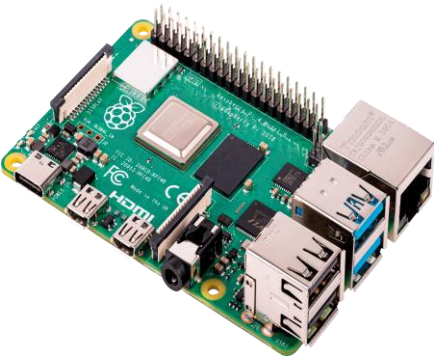
Pour garantir la traçabilité, la fiabilité et la transparence des données dans la chaîne de valeur de l'ananas, notre système s'appuie sur un ensemble de technologies matérielles et logicielles complémentaires.

2.7.1. Composants matériels : Capteurs, modules IoT et passerelles

Le volet matériel du système repose sur l'utilisation de capteurs connectés (IoT), permettant la collecte automatique et en temps réel des données sur le terrain. Les principaux composants utilisés sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Liste des composants

Images	Nom du composant	Fonction/ Description	Prix unitaire (FCFA)
	DS18B20	Mesure la température dans l'intérieur du camion	
	MQ-3	Mesure le taux d'éthanol libéré par les ananas en dégradation dans le camion	2360
	MQ-135	Mesure la qualité de l'air à l'intérieur du camion de transport	2360

	ESP 32	Centre de commande des données récupérés par les capteurs	7.315
	ESP 32 CAM	Utilisé comme caméra pour la vision par ordinateur (Peut aussi être utilisé pour le traitement des valeurs des capteurs si fonctionne en digital)	11.358
	Raspberry pi 4 8gb RAM	Centre des données qui relie toute les données et les envois sur la plateforme, Réalise également la vision par ordinateur pour vérifier les états de ananas	119.180

	Carte micro sd 128gb	Sert de mémoire pour la carte Raspberry	21.830
---	-----------------------------	--	---------------

2.7.2. Composants utilisés pour le bloc électronique

1) Arduino

Nous avons utilisé l'environnement de développement **Arduino IDE** pour programmer les cartes **ESP32**, des microcontrôleurs puissants et connectés en Wi-Fi. Ces cartes ont permis de lire les données des capteurs (comme les taux de gaz ou la température) et de les transmettre à notre serveur via le réseau.



Figure 9 : Logo Arduino

2) Proteus

Nous avons utilisé l'environnement de simulation **Proteus** pour concevoir et tester virtuellement les circuits électroniques de notre système. Cet outil nous a permis de modéliser les différents composants matériels tels que les capteurs, les microcontrôleurs et les modules électroniques afin de vérifier leur fonctionnement avant la réalisation physique. Grâce à Proteus, nous avons pu simuler le comportement du système, contrôler le câblage, analyser les interactions entre les différents éléments et corriger les erreurs éventuelles de conception sans avoir besoin d'un montage réel. Cet environnement de simulation a ainsi contribué à optimiser la conception du projet et à améliorer la fiabilité du système avant son implémentation sur les cartes réelles.



***Figure 10** : Logo Proteus*

2.7.3. Composants utilisés par la plateforme

2) Flask

Flask est un micro-Framework web en Python. Léger et flexible, il permet de créer rapidement des API ou des applications web. Dans notre projet, Flask avait été utilisé pour concevoir une API qui communique avec la base de données et gère les interactions entre le frontend et le backend. Ainsi nous nous en sommes servi dans la prise de contrôle de la plateforme.



***Figure 11** : Logo Fask*

3) MongoDB

MongoDB est une base de données NoSQL orientée document. Contrairement aux bases de données relationnelles, elle stocke les données sous forme de documents JSON, ce qui offre plus de flexibilité pour gérer des données non structurées ou semi-structurées. Elle a été utilisée pour stocker les informations relatives aux utilisateurs, aux produits et aux transactions.



Figure 12 : Logo MongoDB

3) Visual Studio Code (VS Code)

VS Code est un éditeur de code puissant et polyvalent. Nous l'avons utilisé pour écrire et organiser le code du projet (frontend, backend, python pour l'IA) grâce à son interface fluide, ses extensions utiles et son support multi-langage.



Figure 13 : Logo VS Code

2.7.4. Composants utilisés pour l'IA

1) YOLO (You Only Look Once)

YOLO est un algorithme de détection d'objets en temps réel, reconnu pour sa rapidité et sa précision dans l'analyse d'images. Contrairement aux approches classiques qui analysent une image en plusieurs passes, YOLO effectue la détection en une seule passe, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications nécessitant un traitement rapide et continu. Dans le cadre du projet AgriTraceBio, YOLO est utilisé pour analyser les images capturées par les caméras embarquées dans les camions, afin de détecter automatiquement les anomalies visuelles sur les lots d'ananas durant le transport, telles que les détériorations de la peau, les décolorations ou les signes de moisissure.



Figure 14 : Logo Yolo

2) Open CV

Open CV est une bibliothèque open source dédiée au traitement d'images et à la vision par ordinateur. Elle offre un large éventail de fonctions permettant de capturer, manipuler et analyser des flux vidéo ou des images fixes. Dans le cadre du projet, Open CV est utilisé pour la capture et le prétraitement des images issues des caméras embarquées, avant leur transmission au modèle YOLO pour analyse. Il assure notamment le redimensionnement,

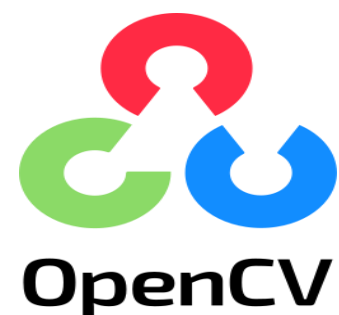


Figure 15 : Logo Open CV

la normalisation et la mise en forme des images afin de les rendre compatibles avec les exigences du modèle de détection.

3) NumPy

NumPy est une bibliothèque Python spécialisée dans le calcul scientifique et la manipulation de tableaux multidimensionnels. Elle joue un rôle central dans le traitement des données image, qui sont représentées sous forme de matrices de pixels. Dans notre système, NumPy intervient dans les opérations de transformation et de manipulation des images avant et



Figure 16 : Logo Numpy

après leur passage dans le modèle YOLO, contribuant ainsi à la fluidité et à l'efficacité du pipeline de traitement visuel.

4) Ultralytics

Ultralytics est le Framework officiel de déploiement et d'entraînement des modèles YOLO. Il fournit une interface simplifiée permettant de charger, configurer et exécuter les modèles de détection d'objets avec un minimum de complexité. Dans le projet AgriTraceBio, Ultralytics



Figure 17 : Logo Ultralytics

est utilisé pour intégrer le modèle YOLO au sein du pipeline de vision par ordinateur, facilitant ainsi son déploiement et son interaction avec les autres composants du système.

CHAPITRE 3. RESULTATS ET SOLUTIONS PROPOSEES

3.1. Architecture du système

Afin de pallier les défaillances actuelles de traçabilité dans la filière ananas au Bénin, nous avons conçu un système numérique intégré reposant sur trois piliers technologiques complémentaires : l'Internet des Objets (IoT) pour la collecte automatisée des données environnementales durant le transport, la vision par ordinateur basée sur l'intelligence artificielle pour le contrôle visuel de l'état des fruits, et la blockchain pour l'enregistrement infalsifiable et transparent de l'ensemble de ces données. Ce système vise à offrir une traçabilité complète, fiable

et vérifiable tout au long de la phase d'exportation, de la mise en camion jusqu'à la livraison à destination.

1) Acteurs et rôles

Le fonctionnement du système implique la collaboration de plusieurs acteurs aux rôles bien définis.

- Les **entreprises exportatrices** soumettent le programme mensuel d'exportation, suivent en temps réel l'évolution des lots de leurs producteurs partenaires, gèrent les demandes de certification, téléchargent les certificats validés et organisent le transport vers les marchés internationaux.
- Les **techniciens** et **contrôleurs** sont chargés d'installer et de superviser les capteurs IoT ainsi que les caméras embarquées dans les camions, afin de garantir la qualité et la continuité des données collectées durant toute la durée du transport.
- Les **structures de contrôle** vérifient la conformité des lots et saisissent les résultats des analyses portant sur les résidus chimiques, le calibre et l'état sanitaire des produits. Elles s'appuient également sur les rapports générés automatiquement par le module de vision par ordinateur pour appuyer leurs décisions.
- Les **consommateurs et distributeurs**, quant à eux, peuvent consulter l'ensemble des informations relatives à un lot via un QR code unique, leur offrant un accès transparent à l'historique complet du transport et des conditions de conservation des produits.

2) Étapes de fonctionnement

Le système AgriTraceBio fonctionne selon un enchaînement structuré d'étapes couvrant l'intégralité du parcours des produits durant le transport.

La première étape est la **collecte automatisée des données** en transit. Des capteurs IoT installés directement dans les camions surveillent en temps réel les conditions environnementales auxquelles sont soumis les ananas durant leur acheminement, notamment la température, le taux d'humidité et la qualité de l'air. Les données collectées sont prétraitées localement par des microcontrôleurs embarqués, puis transmises automatiquement vers la plateforme centrale. En cas de dépassement d'un seuil critique, une alerte est immédiatement générée à l'intention des acteurs concernés.

La deuxième étape est le **contrôle visuel par intelligence artificielle**. Des caméras embarquées dans les camions capturent régulièrement des images des lots d'ananas durant le transport. Ces images sont analysées en temps réel par un algorithme de vision par ordinateur basé sur YOLO, capable de détecter automatiquement toute anomalie visuelle telle qu'une détérioration de la peau, une décoloration ou des signes de moisissure. Chaque lot est ainsi classifié selon son état de conservation, et les résultats de cette analyse sont intégrés au dossier de traçabilité de l'expédition, fournissant une preuve visuelle objective et horodatée de l'état des fruits à chaque étape du trajet.

La troisième étape consiste en une **saisie manuelle complémentaire**. Les chauffeurs et contrôleurs peuvent enregistrer sur la plateforme les informations non détectables par les capteurs ou les caméras, telles que les incidents de transport, les contrôles de conformité effectués aux postes frontières ou les certificats délivrés en cours de route.

La quatrième étape est **l'enregistrement sécurisé sur blockchain**. Les événements clés liés à la logistique, notamment le départ du chargement, les conditions de transport enregistrées, les résultats des analyses visuelles, les contrôles qualité effectués et l'arrivée à destination, sont inscrits de manière

horodatée et infalsifiable dans la blockchain. Cette couche technologique garantit l'intégrité et la transparence de l'ensemble des données produites par le système.

Enfin, la cinquième étape est la **consultation des données via QR code**. Chaque lot d'ananas est associé à un QR code unique généré à la mise en transport. En le scannant, tout acteur autorisé de la chaîne, qu'il s'agisse d'un distributeur, d'une autorité de contrôle ou d'un consommateur final, accède instantanément à l'historique complet du transport, incluant les données environnementales collectées par les capteurs, les rapports d'analyse visuelle produits par le module d'intelligence artificielle et les événements enregistrés sur la blockchain.

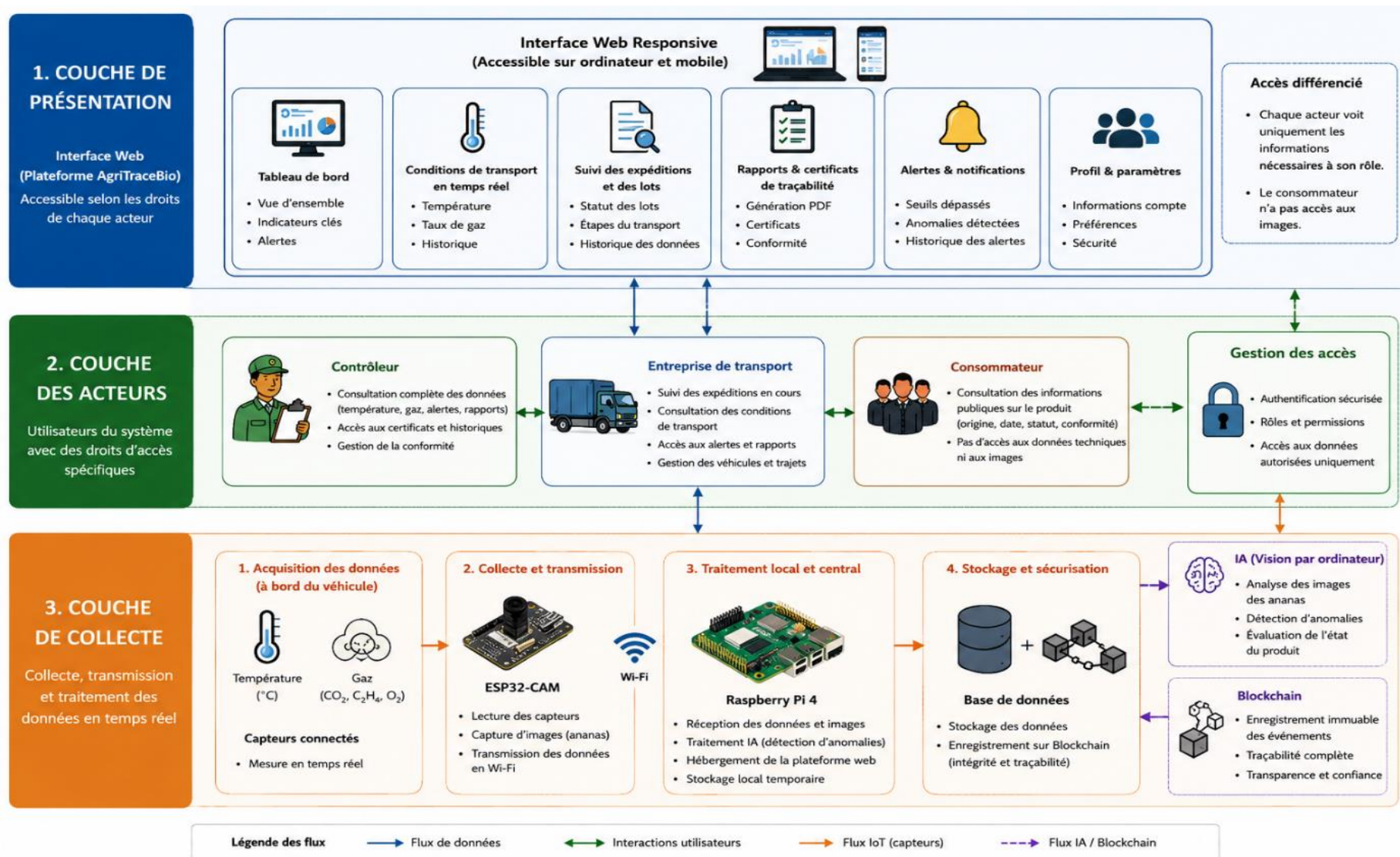


Figure 18: Architecture du système

3.2. Présentation des principaux résultats

3.2.1. Présentation du système de collecte des données de suivi

Le système de collecte des données de suivi constitue la première étape du fonctionnement global de la solution et repose sur une architecture embarquée basée sur la carte **ESP32** et la caméra **ESP32-CAM**. Cette partie du système est chargée d'acquérir en temps réel les informations provenant de l'environnement, notamment la température et la détection de gaz via des capteurs connectés à l'ESP32, ainsi que les images capturées par l'ESP32-CAM. L'ESP32 joue ici le rôle de nœud de collecte pour les capteurs, assurant la lecture, le traitement basique des signaux analogiques ou numériques, puis la transmission des données vers l'unité centrale. De son côté, l'ESP32-CAM assure l'acquisition visuelle sous forme d'images ou de flux vidéo.

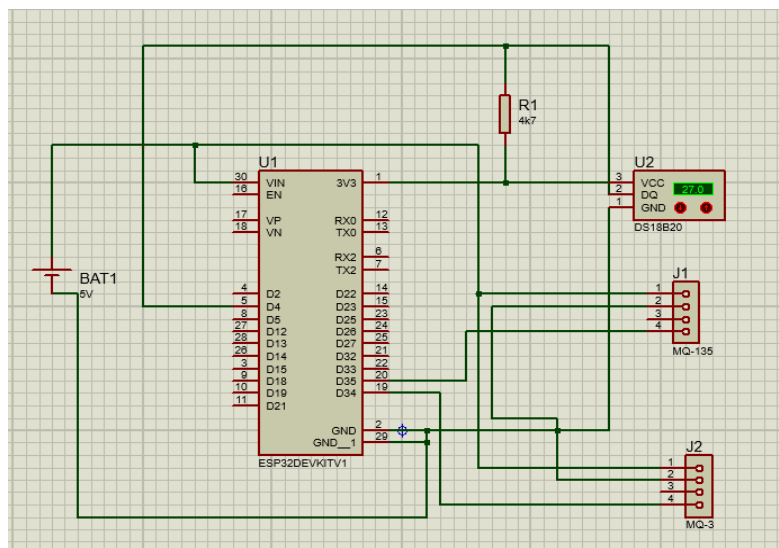


Figure 19 : Schéma du câblage du circuit IoT

L'ensemble des données collectées est ensuite transmis via une connexion Wi-Fi intégrée vers le **Raspberry Pi 4**, qui constitue le centre de traitement du système. Ce mécanisme de communication sans fil permet une surveillance en temps réel sans infrastructure câblée complexe, tout en garantissant une certaine flexibilité de déploiement. Ainsi, ce sous-système assure la conversion des grandeurs physiques et visuelles en données numériques exploitables, constituant

la base indispensable au processus d'analyse, de détection d'anomalies et de prise de décision du système global.

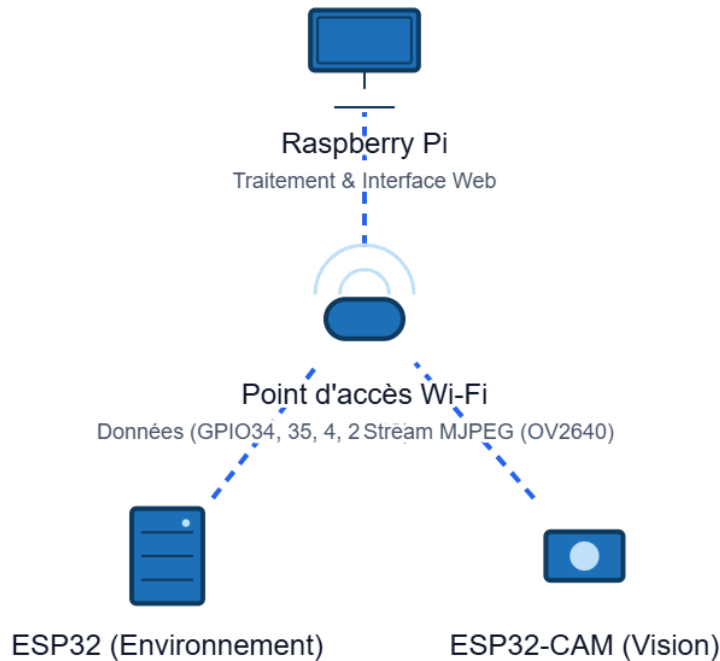


Figure 20 : Système de communication entre les micros contrôleurs

3.2.2. Résultats de l'algorithme d'IA

1) Détermination de la propreté

Le modèle d'intelligence artificielle a été entraîné afin d'évaluer automatiquement le niveau de propreté d'un environnement à partir des images capturées par le système. Les résultats obtenus montrent que l'algorithme est capable de distinguer efficacement les scènes propres et les scènes sales en se basant sur des caractéristiques visuelles telles que la présence de déchets, l'état général de la surface ou encore la densité d'objets non désirés. L'évaluation des performances, réalisée à travers les métriques standards (précision, rappel et F1-score), indique une bonne capacité de classification et une stabilité du modèle sur

les données de validation, ce qui confirme son efficacité pour une utilisation en temps réel dans un système de surveillance intelligente.

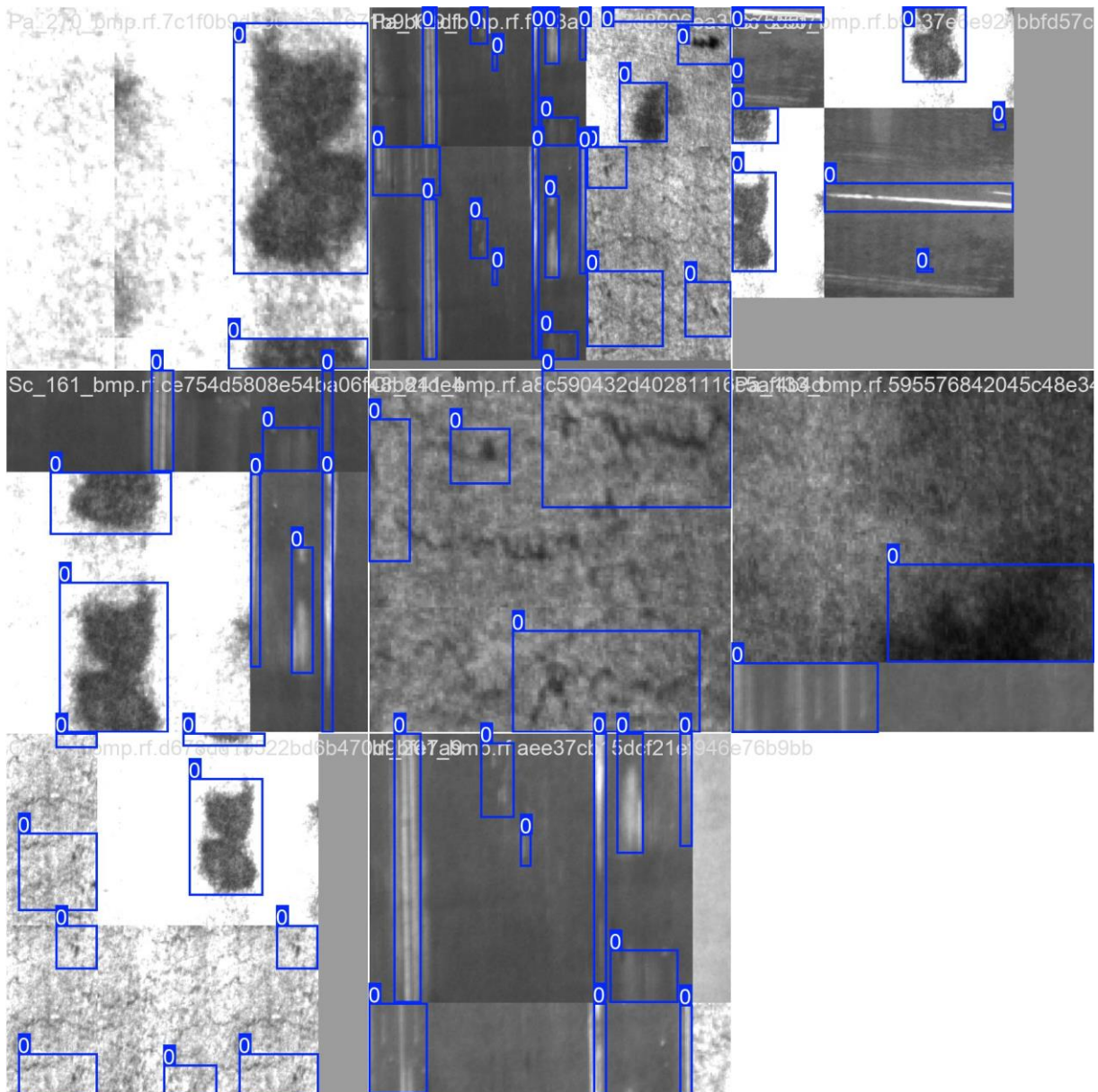


Figure 21: Images détection de tâches

2) Détermination de l'état des ananas

Le second modèle d'intelligence artificielle a été développé pour analyser l'état de maturité et de qualité des ananas à partir d'images capturées. L'algorithme permet de classifier les fruits en différentes catégories telles que "non mûr", "mûr"

ou “abîmé”, en se basant sur des critères visuels comme la couleur, la texture et l’apparence générale. Les résultats obtenus montrent que le modèle présente une bonne capacité de reconnaissance et une précision satisfaisante, ce qui le rend adapté à des applications agricoles intelligentes visant à améliorer le tri et la qualité des produits.



Figure 22: Images détection de moisissure

Tableau 3 : Métriques de l’entraînement pour la détection de moisissures

Métrique	Valeur maximale	Epoch	Valeur finale	Moyenne
Précision	100.00%	2	93.73%	89.65%
Rappel	91.64%	47	90.55%	85.64%
F1-score	92.68%	20	92.11%	86.16
Exactitude	92.72%	20	92.14%	87.64%

3.2.3. Présentations des interfaces de visualisations

1) Interface Entreprise Exportatrice

L'interface de l'exportateur, déjà développée par le binôme précédent, constituait une base fonctionnelle solide. Notre contribution dans le cadre de ce projet a consisté à l'enrichir en y intégrant de nouvelles fonctionnalités directement liées au module de vision par ordinateur et au suivi intelligent des lots durant le transport.

Ainsi, notre principal apport a été l'intégration d'une section dédiée à la consultation des rapports d'analyse visuelle générés automatiquement par le modèle YOLO. Cette fonctionnalité permet à l'exportateur d'accéder, pour chaque lot en transit, aux résultats de l'inspection visuelle effectuée par les caméras embarquées dans les camions, avec une classification automatique de l'état des ananas et la détection de toute anomalie visuelle survenue durant le transport.

Chaque rapport est horodaté et accompagné des images ayant déclenché une alerte, offrant ainsi à l'exportateur une preuve visuelle objective et traçable de l'état de ses produits à chaque étape de leur acheminement. Ces données sont également enregistrées sur la blockchain et accessibles via le QR code associé au lot, garantissant leur intégrité et leur opposabilité en cas de litige avec un acheteur ou une autorité de contrôle.

Cette intégration représente une valeur ajoutée significative pour l'exportateur, qui dispose désormais non seulement des données environnementales collectées par les capteurs IoT, mais également d'une analyse visuelle automatisée et continue de l'état de ses produits, renforçant ainsi la fiabilité et la complétude du système de traçabilité proposé par AgriTraceBio.

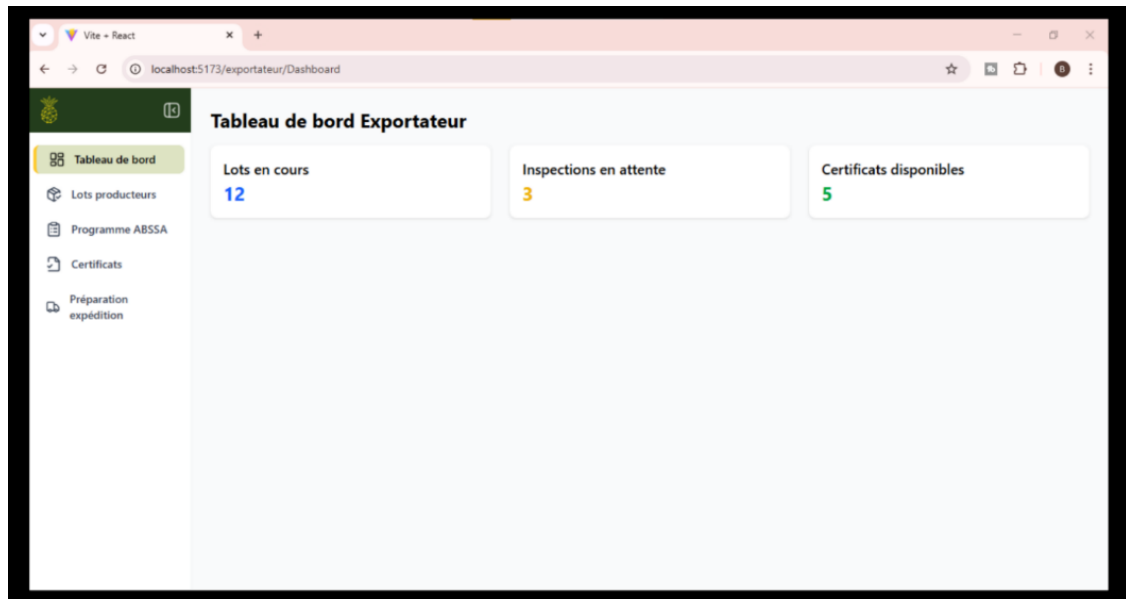


Figure 23 : Interface présentant le tableau de bord de l'entreprise exportatrice

2) Interface Consommateur

Il dispose d'une interface simple et accessible, lui permettant de visualiser le parcours des ananas au cours de leurs transport pour la livraison afin de voir les conditions dans lesquels les ananas étaient et de permettre aux consommateurs de se renseignés sur les produits achetés.

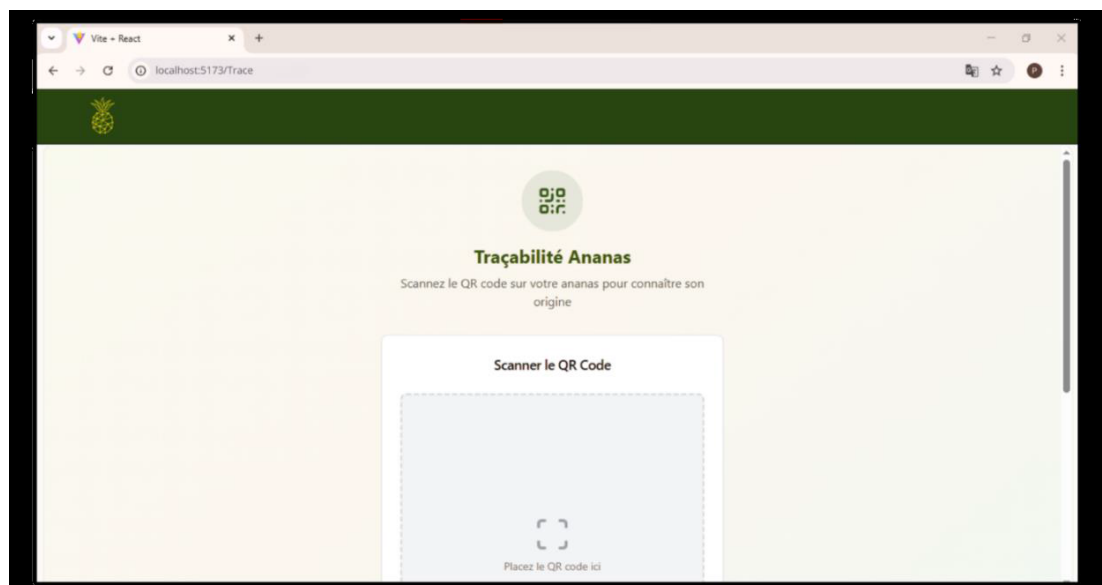


Figure 24 : Interface de scan du code de traçabilité exportatrice

3.3. Analyses des performances

AgriTraceBio est un système de traçabilité de l'ananas béninois reposant sur une architecture distribuée en sept couches. Les capteurs DS18B20, MQ-3 et MQ-135 connectés à un ESP32 collectent les données environnementales et les transmettent via HTTP au serveur Flask, structuré selon les principes de la Clean Architecture. Les données sont persistées dans MongoDB et enregistrées dans une blockchain pour garantir leur immuabilité. Le modèle YOLO assure la détection et la classification de l'état de maturation via l'ESP32-CAM, tandis que l'interface Vite/React offre un tableau de bord en temps réel aux différents acteurs (agriculteurs, exportateurs, contrôleurs, consommateurs).

Tableau 4 : Latence moyenne de chaque couche

Couche	Composant	Rôle	Latence moy.
Acquisition	DS18B20 / MQ-3 / MQ-135	Mesure temp., éthanol, CO2	49 ms
Traitement local	ESP32	Lecture, conversion, LCD, HTTP POST	49 ms
Transmission	Wi-Fi / HTTP	Envoi données au serveur Flask	110 ms
Backend	Flask + Clean Arch.	API REST, DTOs, logique métier	37 ms
Persistence	MongoDB	Stockage des mesures et profils	21 ms
Traçabilité	Blockchain	Enregistrement immuable	273 ms
Intelligence	YOLO (IA)	Détection et classification	69 ms
Visualisation	Vite + React	Tableau de bord multi-acteurs	18 ms

Quant au modèle yolo, le modèle de **classification de l'état des ananas** affiche des performances légèrement supérieures avec une exactitude de **93 %**, une précision de **92 %**, un rappel de **90 %** et un **F1-score de 91 %**, traduisant une meilleure fiabilité dans la reconnaissance des différentes catégories d'ananas (mûre, trop mûre, pas assez mûre). Globalement, ces résultats confirment que le modèle est suffisamment performant pour être intégré au système de surveillance proposé et fournir des prédictions fiables en temps réel. Voici les graphes traduisant les performances de ce modèle d'IA.

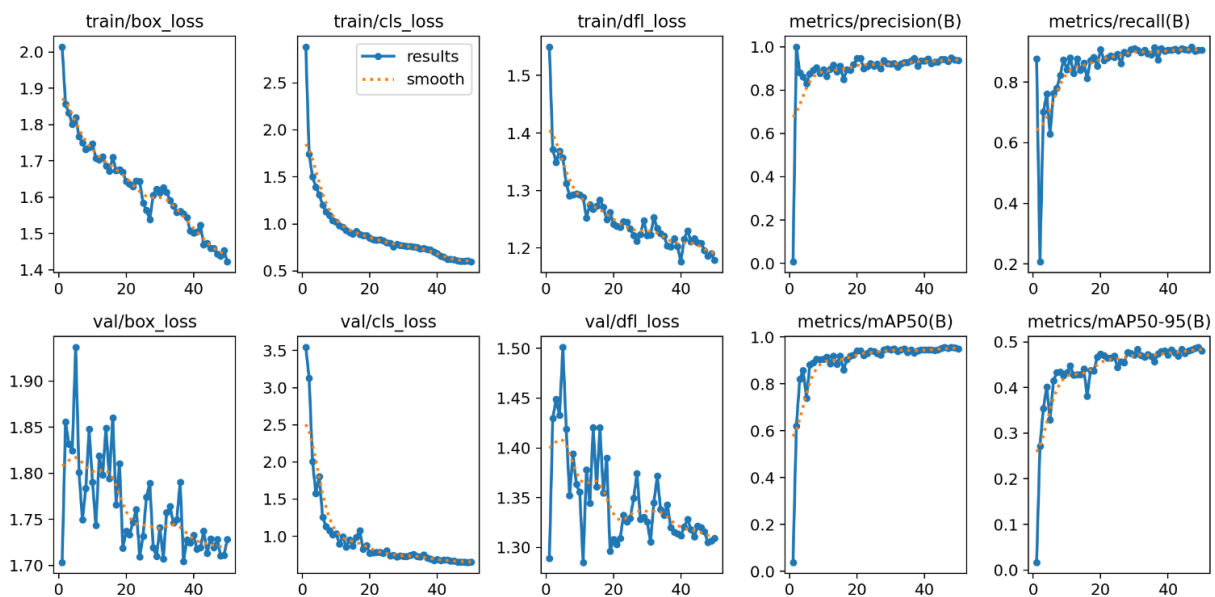


Figure 25: Résultats de l'entraînement de l'IA

3.4. Perspectives et pistes futures

Le système AgriTraceBio, dans sa version actuelle, pose des fondations solides sur lesquelles plusieurs axes d'évolution peuvent être envisagés pour enrichir ses fonctionnalités et étendre son impact.

Une première perspective concerne le **développement d'une application mobile native Android**. Bien que les interfaces actuelles soient accessibles depuis des appareils mobiles grâce au design responsive, le développement d'une application dédiée offrirait aux producteurs et aux techniciens de terrain une expérience plus fluide, plus ergonomique et mieux adaptée aux contraintes de connectivité rencontrées dans les zones rurales et durant le transport.

Une deuxième piste d'évolution consiste à **élargir le périmètre du système** à d'autres cultures que l'ananas. En adaptant les paramètres des capteurs IoT aux exigences spécifiques de conservation de chaque denrée, et en entraînant le modèle de vision par ordinateur sur de nouveaux jeux de données agricoles,

AgriTraceBio pourrait devenir une solution de traçabilité universelle applicable à l'ensemble des filières d'exportation agricole du Bénin et de la sous-région.

Enfin, une troisième perspective particulièrement prometteuse réside dans **l'intégration d'un système d'autorégulation des conditions de transport**. En s'appuyant sur les données collectées en temps réel par les capteurs IoT et les analyses produites par le module de vision par ordinateur, ce système pourrait ajuster automatiquement les paramètres environnementaux à l'intérieur des camions, tels que la température et le taux d'humidité, afin de maintenir en permanence des conditions optimales de conservation pour les denrées transportées, réduisant ainsi significativement les pertes post-récolte durant l'acheminement.

CONCLUSION

Ce projet, réalisé dans le cadre de notre stage à **UniPod**, à Calavi, a permis de développer et d'expérimenter une solution complète de surveillance basée sur l'ESP32 et l'ESP32-CAM, associée à une plateforme de traitement d'images sur Raspberry Pi. L'intégration de ces technologies a démontré la pertinence d'une approche combinant capteurs physiques et vision embarquée pour le suivi de la maturation des fruits et l'optimisation des conditions de conservation.

Au-delà de l'aspect technique, ce travail illustre l'importance de l'innovation numérique dans le secteur agroalimentaire et met en évidence la capacité des systèmes embarqués et de l'Internet des objets à répondre à des problématiques concrètes. L'expérience acquise à UniPod nous a permis de confronter nos choix technologiques à des contraintes réelles et de valider la faisabilité d'une telle solution dans un environnement professionnel.

Néanmoins, certaines limites subsistent, notamment la précision des capteurs MQ et la nécessité d'une calibration plus fine pour obtenir des mesures quantitatives fiables. Des perspectives d'amélioration incluent l'utilisation de capteurs plus spécialisés et l'optimisation des algorithmes de traitement d'images.

En définitive, ce mémoire constitue une étape significative dans l'application des systèmes embarqués au domaine agricole et alimentaire, et ouvre la voie à des recherches futures visant à rendre ces solutions plus robustes, précises et accessibles.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Amador, C., & Emond, J.-P. (2007). *Temperature mapping of the pineapple supply chain*.
- Bahga, A., & Madiseti, V. K. (2014). *Internet of Things: A hands-on approach*. Universities Press.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- Lin, C., Jiang, W., Zhao, W., Zou, L., & Xue, Z. (2025). DPD-YOLO: Dense pineapple fruit target detection algorithm in complex environments based on YOLOv8 combined with attention mechanism. *Frontiers in Plant Science*. <https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1523552>
- Mihuandayani, M., Prasetya, S. A., Mamuaya, S., Tomatala, M. F., & Tuntun, R. (2025). Classification of pineapple ripeness using YOLOv8 and convolutional neural networks under varied environmental conditions. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2), 1528–1543.
- Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). *YOLOv3: An incremental improvement*.
- Siciliano, S., & Lopresto, C. G. (2025). Optical gas sensors in smart food bio-packaging: Innovation for monitoring the product freshness and safety. *Measurement: Food*. <https://doi.org/10.1016/j.meafoo.2025.100245>
- Szeliski, R. (2022). *Computer vision: Algorithms and applications* (2nd ed.). Springer.
- Terven, J., & Cordova-Esparza, D. (2023). *A comprehensive review of YOLO architectures in computer vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS*. arXiv.
- Villegas-Ch, W., & Gutierrez, R. (2025). Integrated AI, IoT, and Blockchain for enhancing security and traceability in perishable logistics. *Emerging Science Journal*, 9(5). <https://doi.org/10.28991/ESJ-2025-09-05-011>
- Okano, M. T., Lopes, W. A. C., Ruggero, S. M., Vendrametto, O., & Fernandes, J. C. L. (2025). Edge AI for industrial visual inspection: YOLOv8-based visual conformity detection using Raspberry Pi. *Algorithms*, 18(8), 510.
- Suhana, S., Rudra, B. P., Narang, K., & Anto, I. (2025). IoT based emergency vehicle detection using YOLOv8. *Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems*, 19(2), 79–88.

- Nopiandi, A., Yasin, F. R., Prayoga, R. H., Somantri, S., & Kharisma, I. L. (2025). Implementation of YOLOv8 Nano in an IoT-based oyster mushroom cultivation monitoring system. *Jurnal CoSciTech*, 6(3), 491–508.
- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital image processing* (4th ed.). Pearson.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Bishop, C. M. (2006). *Pattern recognition and machine learning*. Springer.
- Chollet, F. (2021). *Deep learning with Python* (2nd ed.). Manning Publications.
- Lakshman, S. B., & Eisty, N. U. (2022). Software engineering approaches for TinyML-based IoT embedded vision: A systematic literature review. arXiv.
- Zhang, A., Lipton, Z. C., Li, M., & Smola, A. J. (2023). *Dive into deep learning*. Cambridge University Press.
- Sonka, M., Hlavac, V., & Boyle, R. (2015). *Image processing, analysis, and machine vision* (4th ed.). Cengage Learning.

WEBOGRAAPHIE

- OpenCV. (s. d.). *OpenCV documentation*. Consulté le 12 juin 2026, sur <https://docs.opencv.org>
- Raspberry Pi Foundation. (s. d.). *Raspberry Pi documentation*. Consulté le 25 Mai 2026, sur <https://www.raspberrypi.com/documentation/>
- Roboflow. (s. d.). *Roboflow documentation*. Consulté le 1 Mai 2026, sur <https://docs.roboflow.com>
- Ultralytics. (s. d.). *YOLO documentation*. Consulté le 3 juin 2026, sur <https://docs.ultralytics.com>
- Flask. (s. d.). *Flask Documentation*. Consulté le 12 juin 2026, sur <https://flask.palletsprojects.com/>
- Kaggle. (s. d.). *Kaggle Datasets*. Consulté le 4 Mai 2026, sur <https://www.kaggle.com/datasets>
- PyTorch. (s. d.). *PyTorch Documentation*. Consulté le 3 juin 2026, sur <https://pytorch.org/docs/stable/>

TABLE DES MATIERES

CERTIFICATION	1
DEDICACES	2
REMERCIEMENTS.....	3
RESUME	5
SOMMAIRE	7
LISTES DES ABREVIATION SIGLES ET ACRONYMES	8
LISTES DES FIGURES	9
LISTES DES TABLEAUX.....	10
INTRODUCTION	11
CHAPITRE 1. STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL.....	13
1.1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE STAGE.....	13
1.1.1. <i>Localisation géographique.....</i>	14
1.1.2. <i>Historique.....</i>	15
1.1.3. <i>Principaux domaines d'activités</i>	15
1.1.4. <i>Activités de la structure.....</i>	17
1.1.5. <i>Matériels et équipements disponibles</i>	19
1.1.6. <i>Personnel et organigramme(s).....</i>	20
1.1.7. <i>Structures collaboratrices et partenaires.....</i>	20
1.2. ACTIONS MENEES DURANT LE STAGE	21
1.2.1. <i>1.2.1. Conception Assistée à l'Ordinateur (SOLIDWORKS).....</i>	21
1.2.2. <i>Conception de schéma électronique avec le logiciel Proteus.....</i>	23
1.2.3. <i>Initiation à la soudure</i>	24
1.3. ENSEIGNEMENTS TIRES.....	25
1.4. APPORTS DE STAGE	26
1.5. DIFFICULTES RENCONTREES	26
CHAPITRE 2. PRESENTATION DU PROJET DE FIN D'ETUDE	28
2.1. CONTEXTE.....	28

2.2.	ROLE STRATEGIQUE DE L'ANANAS DANS L'ECONOMIE BENINOISE.....	28
2.2.	PROBLEMATIQUE.....	33
2.3.	OBJECTIFS	34
2.3.1.	<i>Objectif général</i>	34
2.3.2.	<i>Objectifs spécifiques</i>	34
2.4.	METHODOLOGIE	35
2.5.	ANALYSE CRITIQUE DE L'EXISTANT	37
2.6.	PRESENTATION DU PROJET AGRI TRACE BIO	39
2.6.1.	<i>Automatisation</i>	39
2.6.2.	<i>Positionnement de note de travail de fin d'étude</i>	40
2.7.	TECHNIQUES MOBILISEES	41
2.7.1.	<i>Composants matériels : Capteurs, modules IoT et passerelles</i>	41
2.7.2.	<i>Composants utilisés pour le bloc électronique</i>	44
2.7.3.	<i>Composants utilisés par la plateforme</i>	45
2.7.4.	<i>Composants utilisés pour l'IA</i>	46
CHAPITRE 3. RESULTATS ET SOLUTIONS PROPOSEES.....		49
3.1.	ARCHITECTURE DU SYSTEME.....	49
3.2.	PRESENTATION DES PRINCIPAUX RESULTATS.....	54
3.2.1.	<i>Présentation du système de collecte des données de suivi</i>	54
3.2.2.	<i>Résultats de l'algorithme d'IA</i>	55
3.2.3.	<i>Présentations des interfaces de visualisations</i>	58
3.3.	ANALYSES DES PERFORMANCES	60
3.4.	PERSPECTIVES ET PISTES FUTURES.....	61
CONCLUSION.....		63
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....		64
WEBOGRAAPHIE		66
TABLE DES MATIERES		67